Quadrados brancos no Melhorar e no Mágico pro — investigação

Verificador, 10/11/2026. Só investigação: nenhuma linha do programa foi mudada. Tudo rodou sem janela, em cópia, pela mesma conta do programa (a prévia da tela e o PDF final).

Pedido do Samuel (10/11): "anotar erro do filtro melhorar, ele deixa a imagem pixelada, olha esses quadrados brancos. também acontece no automatico e no magico pro, pode colocar um agente para investigar isso." · depois: "o erro não aparece só na pagina 13, aparece em varias."

Em uma frase

O defeito é real e sai também no PDF, não só na tela. O último passo do Melhorar e do Mágico pro ("o que não é letra e tem cor de papel vira branco") confunde a água, o céu e as roupas claras das pinturas com papel, e pinta de branco; os blocos aparecem porque o arquivo do livro guarda a cor em quadradinhos, e a resposta "é papel / não é papel" muda de um quadradinho para o outro.

Opinião (atualizada depois da comparação pedida pelo Samuel, seção 8): **a melhor saída é a C** (procurar a gravura no Melhorar e no Mágico pro à mão, como a D-659 faz no Preto e branco, com a regra "em volta é papel" como rede de segurança). Na prática a C sai igual à B quando "Respeitar" está marcada. A regra sozinha (A) tira os quadrados grandes, mas deixa furos nas partes claras perto da margem e não conserta as letras quebradas. Tudo isso é mudança de filtro: precisa do "sim" do Samuel.

Imagens (no modelo de print, resumo primeiro):

- `imagens/1-resumo-pagina-13.png` — página 13: Original, como sai hoje (Melhorar e Mágico pro) e como sairia consertado.
- `imagens/2-previa-igual-ao-pdf.png` — a prévia da tela e o PDF têm os mesmos quadrados.
- `imagens/3-livro-escola-melhorar.png` e `imagens/4-livro-escola-magico-pro.png` — oito páginas do livro, nas três situações.
- `imagens/5-outro-livro-horas-47.png` — outro livro do acervo (Livro de Horas, página 47).
- `imagens/6-comparacao-abc-melhorar.png` e `imagens/7-comparacao-abc-magico-pro.png` — a comparação A, B e C (seção 8).

1. Reprodução na página 13 (Jonas e a baleia)

Livro novo, aberto como a tela abre (sem o Automático), página 13, desenhada pelos dois caminhos do programa: a prévia da tela (`core.pipeline.renderizar_com_filtro`, 150 DPI) e o PDF (`core.pipeline._pagina_pronta`, 300 DPI). Conferido por **máquina** (medida) e por **olho** (imagens).

como	quadrados?	quanto da gravura vira branco puro (PDF)
Original	não	—
Melhorar "bem forte", "Respeitar" marcada (print 09)	**sim, na tela e no PDF**	25%
Melhorar "bem forte", "Respeitar" desmarcada	**sim** — imagem idêntica ponto a ponto à de cima	25%

Mágico pro "bem fraco", "Respeitar" desmarcada, no painel	**sim**	26%
Mágico pro "bem fraco", "Respeitar" desmarcada, com "Limpar a folha" do Automático (print 10)	**sim** — idêntica ponto a ponto à do painel	26%
Melhorar ou Mágico pro com o Automático, "Respeitar" marcada e a gravura achada	não	0,6%
Melhorar e Mágico pro no ajuste do meio ("normal")	**sim** — o ajuste não muda nada	25%

- **Sai no PDF final**, não só na prévia (imagem 2). Na prévia 25,7% da gravura, no PDF 25,0%.
- **O ajuste ("bem forte", "bem fraco", "normal") não importa**: o passo que pinta de branco não usa o ajuste.
- **Na página 13 a caixinha "Respeitar as gravuras achadas" não muda nada** no Melhorar e no Mágico pro escolhidos à mão sem o Automático: o programa não procura a gravura nesse caso (a D-659 vale só no Preto e branco: `core/etapas.py`, `respeitar_procura`, "Melhorar e Magico pro a mao nao procuram: a decisao fala do Preto e branco"). Sem gravura achada, não há o que respeitar.
- No print 10 a caixinha está desmarcada: pela D-586, "o filtro vale na página inteira", e cai no mesmo caminho.
- Quando a gravura é achada e respeitada, os quadrados somem: o conserto de 28/09 (bug 202, "quadradinhos na roupa do anjo") funciona **dentro da gravura marcada**. O defeito de hoje é o mesmo bug, voltando pelo caminho **sem marcação**.

2. A causa

Arquivo e função: `core/filtros.py`, `_limpar_o_papel_de_verdade` — o último passo de `filtro_melhorar` e de `filtro_magico_pro` (e por isso do Automático com esses filtros).

Ele pinta de branco puro todo ponto que responde "sim" a três perguntas:

1. está longe de letra (o Sauvola não achou tinta perto)?
2. não é escuro (mais claro que 45% da luz do papel)?
3. tem cor de papel (pouca cor, saturação até 25, ou o tom amarelado do papel)?

A água e o céu da pintura são cinza-azulados, sem letra perto, nem claros nem escuros: passam nas três. O passo foi feito para a mancha do verso numa página de texto, e numa página de texto isso está certo; numa pintura sem marcação, não.

Por que em quadrados: o livro guarda cada página como JPEG, e o JPEG guarda a COR em quadradinhos de 16 por 16 pontos (24 por 24 no PDF a 300 DPI). Na pergunta 3 ("tem cor de papel?"), um quadradinho passa e o vizinho não, inteiro. Já estava escrito no código em 28/09 ("decidir ponto a ponto sobre a cor crua era o que fazia os quadradinhos"), mas a correção só entrou no caminho de dentro da gravura.

As provas (medidas na página 13, PDF):

- **Tirando só esse passo, os quadrados somem:** 25% da gravura vira branco hoje; sem o passo, 0,5%.
- **O que vira branco não é papel:** os pontos pintados dentro da gravura têm luz entre 49% e 66% do

papel (metade dos casos); o papel de verdade da página, entre 94% e 101%.

- **As bordas caem na grade do JPEG:** a borda da pergunta "tem cor de papel?" cai na grade de 24 pontos em 34% das vezes; ao acaso seria 12,5%. A pergunta "não é escuro" (que não depende da cor) cai em 14,6%, perto do acaso. Na imagem pronta, 25,6% das bordas do branco estão na grade (o dobro do acaso), e há 37 blocos brancos grandes (mais de meio quadrado de 24×24) dentro da gravura.
- **A miniatura de 400 pontos (a pista do CLAUDE.md §7) não é a causa:** o fundo estimado nela é liso por construção; com ele intacto e só o último passo desligado, os quadrados somem.

3. O livro inteiro e outro livro

Na escola de Jesus, 199 páginas, livro novo, filtro escolhido à mão

Medida: pontos que viraram branco onde o original era pintura de tom médio (fora a beirada do scan), sobre a página pronta. Calibrei olhando as 199 páginas em folhas de contato: a partir de 1% os buracos se veem de longe; de 0,25% a 1% se veem ao olhar a pintura; de 0,1% a 0,25% são poucos pontos.

Melhorar "bem forte": 110 páginas com quadrados (79 bem visíveis).

- muito (32): 8, 13, 18, 24, 27, 29, 30, 36, 50, 51, 52, 53, 55, 65, 66, 67, 73, 74, 77, 78, 79, 101, 110, 119, 120, 121, 131, 143, 147, 153, 160, 175
- visível (47): 9, 10, 23, 25, 32, 33, 39, 40, 42, 46, 56, 57, 58, 60, 61, 68, 69, 84, 88, 96, 97, 98, 99, 103, 106, 112, 116, 118, 126, 128, 132, 134, 136, 144, 145, 146, 148, 151, 165, 174, 177, 179, 181, 186, 192, 194, 196
- poucos pontos (31): 11, 16, 19, 26, 37, 43, 45, 47, 49, 54, 64, 70, 72, 80, 86, 93, 95, 100, 102, 109, 122, 125, 140, 142, 158, 159, 168, 170, 172, 182, 184
- nada (89): as páginas só de texto, as capas e as páginas com pintura escura ou grande demais, em que a limpeza não roda (trava "tinta demais").

Mágico pro "bem fraco": 112 páginas com quadrados (84 bem visíveis) — praticamente as mesmas (muito 34, visível 50, poucos 28, nada 87; a mais: 146 e 179 sobem para "muito", 16, 26, 72, 100, 125 e 142 para "visível"; a 42 desce para "poucos pontos").

Outro livro: Livro de Horas (Luís XIV)

Páginas do gabarito 11, 13, 14, 26, 27 e 47, Melhorar e Mágico pro. **O defeito aparece na página 47** (a pintura das bodas de Caná, com colunas e prédio claros atrás das figuras): o prédio, o céu e riscos nas colunas e roupas claras viram branco puro (imagem 5). Nas outras, quase nada: são tabelas e calendários dentro de moldura dourada.

4. O que consertaria (não aplicado)

Proposta: no último passo (`_limpar_o_papel_de_verdade`, só no caminho da página, o de fora da gravura marcada), acrescentar uma quarta pergunta: **"em volta deste ponto é papel?"**. O ponto só vai a branco se a luz do meio da vizinhança (mediana numa janela de uns 2% da página, medida na miniatura de 400 pontos, como o fundo dos filtros) passa de 80% do nível do papel **ou** se a área é de traço sobre papel (a medida da tentativa 20, `_peso_de_traco`: xilogravura, tabela, letra). Na mancha do verso e no vão entre as letras, a vizinhança é papel: continua indo a branco como hoje. No meio de uma pintura, a vizinhança é a própria pintura: fica como o Melhorar a deixou.

Resultado da simulação (o mesmo programa, só com esse passo trocado, num processo à parte):

- **Página 13:** 25% da gravura em branco → 0,9% (o que sobra é a espuma, que já é branca no original).
- **Livro inteiro, Melhorar e Mágico pro:** pela primeira medida, de 110 e 112 páginas com quadrados → nenhuma. **Correção (seção 8):** essa medida só olhava a pintura de tom médio; com uma segunda medida, que olha também as partes claras (céu, nuvens), o A ainda deixa furos em 48 páginas no Melhorar e 92 no Mágico pro (hoje: 113 e 136). Os furos que sobram ficam no céu claro perto da margem (páginas 97, 99, 119).
- **Páginas sem quadrados hoje:** mudam pouco, e para melhor: roupas e lençóis brancos das pinturas (páginas 163, 71) passam a guardar a sombra em vez de virar branco chapado.
- **Boécio (mancha do verso, páginas 3, 7, 8, 22 e 33):** muda de 0% a 0,4% da página; a mancha do verso some igual. A primeira versão do conserto (sem o "ou traço") deixava a xilogravura da página 3 mais cinza; a versão com o "ou traço" não.
- **Livro de Horas 47:** melhora mas não resolve: o prédio volta, ficam riscos brancos nas colunas e na roupa clara da esquerda (a miniatura tem traço fino, e o "ou traço" deixa limpar ali).
- **Velocidade:** o último passo ficou uns 0,05 s mais lento por página a 300 DPI (Melhorar inteiro ≈ 0,9 s). Medido de forma simples no PC; precisa do filtro de velocidade do GitHub.

O que isso mexe do que já foi aprovado:

- A correção do "magic color" (CLAUDE.md §9: fundo relativo ao papel, peso, curva de ombro) **não é tocada**: a mudança é só no último passo.
- A limpeza da mancha do verso e do "fundo meio amarelado" (o motivo desse passo existir) continua; nas páginas de texto medidas não muda nada no miolo.
- Pela D-605, é uma mudança que altera resultado já visto (as pinturas sem marcação deixam de ir a branco): **pergunta para o Samuel antes**.

Outra saída (decisão dele, não substitui a de cima): estender a D-659 ao Melhorar e ao Mágico pro — com "Respeitar" marcada, o programa procuraria a gravura também nesses filtros escolhidos à mão. Resolveria o print 09, mas **não o print 10** (lá a caixinha está desmarcada e, pela D-586, o filtro vale na página inteira) nem a página com a gravura que o programa não acha.

Risco do conserto proposto: (a) a beirada da pintura que encosta na margem branca ainda pode ganhar manchas brancas numa faixa de uns 2 a 3 mm (visto nas páginas 27 e 74); (b) na faixa escura de scanner na beirada da página, um pouco menos de branco (até 0,8% da página, só nos 6% da beirada); (c) pinturas com traço fino (Livro de Horas) continuam com riscos brancos; (d) os números 80% e 2% são meus, escolhidos nesta investigação, sem rodar as 32 páginas do gabarito.

5. Ressalvas

1. **O conserto é simulação**: trocado só dentro de um processo de teste (`scripts/candidato.py`), sem teste em `tests/`, sem rodada do GitHub, sem o gabarito inteiro. Antes de entrar no programa: teste de reversão (página 13: falha hoje, passa com o conserto), as provas das decisões (`tests/test_decisoes*.py`), o gabarito e o filtro de velocidade.
2. **Livro de Horas 47 fica pela metade** com o conserto proposto (ver acima).
3. **A medida do livro inteiro é feita na miniatura da página pronta (75 DPI)**: serve para separar

páginas com e sem buracos (calibrada olhando as 199 páginas), não para comparar números finos.

4. **Achado à parte, não investigado:** no Livro de Horas, Melhorar "bem forte", a margem de fora da moldura sai com manchas cinza e brancas misturadas (imagem 5, página inteira à esquerda). Parece da mesma família (a limpeza decidindo por pedaços), mas o defeito é o contrário: papel que fica cinza. O conserto proposto não muda isso.
5. Não abri o programa na tela do Samuel: tudo pela conta do programa, sem janela (`QT_QPA_PLATFORM=offscreen`), com dados num `LOCALAPPDATA` à parte. O que a tela mostra é desenhado por essa mesma conta (`renderizar_com_filtro`), mas não pilotei a janela.
6. Os scripts em `scripts/` gravam os dados de teste numa pasta `dados/` ao lado deles; foram rodados de uma cópia fora do projeto.

6. Para a Lista de bugs

- **10/11/2026 — Quadrados brancos nas pinturas no Melhorar e no Mágico pro sem gravura marcada** (livro novo com filtro à mão, ou "Respeitar" desmarcada). Sai também no PDF. *Na escola de Jesus*: 110 de 199 páginas; Livro de Horas: página 47. Causa: `core/filtros.py`, `_limpar_o_papel_de_verdade` (cor decidida sobre a cor crua do JPEG, em blocos de 16×16). Mesmo bug do 202 (28/09), pelo caminho sem marcação. Prints: `relatorios/testes-guiados/2026-11-10-sessao-5/prints/09-...` e `10-...`; imagens deste relatório.

7. Como medir de novo

`scripts/reproduzir.py` (página e variantes, prévia e PDF), `scripts/medir.py` (blocos e grade), `scripts/partes.py` (as três perguntas), `scripts/varrer.py` (livro inteiro), `scripts/medir_miniaturas.py` (a medida por página), `scripts/candidato.py` (o conserto simulado; `CANDIDATO=1`), `scripts/montar.py` (as imagens). As medidas por página estão em `medidas/`.

8. Comparação A, B e C (pedido do Samuel, 10/11: "faça um teste com os dois para ver qual se sai melhor")

As três saídas foram simuladas em script, pela mesma conta do programa (o corpo do PDF, `core.pipeline._pagina_pronta`, 300 DPI). Livro novo, filtro escolhido à mão e "Respeitar" marcada. Nenhuma linha do programa mudou.

- **A** — a regra "em volta é papel" no último passo (seção 4), sem procurar a gravura.
- **B** — o Melhorar e o Mágico pro à mão procuram a gravura como a D-659 faz no Preto e branco (`core/etapas.py`, `respeitar_procura` valendo também nesses dois filtros), e a gravura achada fica protegida. A regra de hoje não muda. A procura é a de sempre do programa (`garantir_selecao`).
- **C** — os dois juntos.

Em uma frase

O B (e o C, que sai igual a ele) se sai muito melhor que o A. Some com os quadrados, deixa o céu claro inteiro e ainda conserta as letras que o Melhorar de hoje quebra. O preço é tempo: cerca de 4 s a mais na primeira vez que cada página é desenhada. Minha escolha é a **C**: é o B, mais a regra como rede de segurança para quando a caixinha está desmarcada (o print 10) ou quando a procura não acha a pintura.

1. *Na escola de Jesus* inteiro (199 páginas)

Primeira medida: pintura de tom médio que virou branco, a mesma das seções 3 e 4.

	Melhorar "bem forte"	Mágico pro "bem fraco"
hoje	110 páginas (32 muito, 47 visível, 31 poucos pontos)	112 (34, 50, 28)
A	0	0
B	2 (119 visível, 68 poucos pontos)	2 (as mesmas)
C	2 (as mesmas)	2 (as mesmas)

Segunda medida, que também vê as partes claras da pintura (céu, nuvens): dentro da caixa da pintura, os pontos que viraram branco puro onde o original não era branco de papel. A primeira medida não via isso: é a correção da seção 4.

páginas com furo de 2% ou mais (de 0,5% ou mais)	Melhorar	Mágico pro
hoje	113 (154)	136 (169)
A	48 (100)	92 (139)
B	16 (68)	16 (67)
C	16 (68)	16 (67)

As 16 do B e do C, olhadas uma a uma, são quase todas brilhos que já são brancos no original e o papel de dentro de desenho de traço (a basílica da página 43), que deve mesmo ficar branco. A pior de verdade é a 173 (o céu em volta dos anjos). O A deixa furos no céu claro perto da margem: páginas 97, 99, 119.

As letras: o Melhorar e o Mágico pro de hoje quebram o "i" e o "t" finos, e o A não muda isso (é o mesmo passo; em volta da letra é papel). O B e o C não quebram, porque a letra achada recebe o tratamento de letra. Tinta da letra que virou branco:

- página 13: hoje 1,2%, A 1,2%, B e C 0,0%
- página 97: hoje 4,1%, A 4,1%, B e C 0,4%
- página 119: hoje 1,1%, A 1,1%, B e C 0,0%

Na miniatura, "Assim" vira "Ass m".

B e C, um contra o outro: nas 199 páginas, nenhuma difere em mais de 0,05% dos pontos. Com a gravura achada em 197 páginas (só as páginas 4 e 197, de texto, ficam sem), a regra do C quase não tem onde agir.

2. Livro de Horas, página 47

	hoje	A	B	C
branco na pintura (medida 1)	1,10% (113 blocos)	0,51% (55)	0,04% (3)	0,04% (3)

Olhado: hoje e A deixam riscos brancos nas colunas e no prédio; **B e C deixam a pintura inteira**, com o céu e o prédio de trás.

3. Páginas do gabarito com gravura (Melhorar; o Mágico pro dá os mesmos números)

página	hoje	A	B	C	olhado

Escola 7	1,37	0,20	0,01	0,01	B/C inteiros
Escola 35	1,25	0,25	0,02	0,02	B/C inteiros
Palatino 5 (retrato)	1,27	1,26	5,17	5,16	hoje e A: pontinhos brancos no retrato; B/C: papel branco entre os traços, como pede a regra da Fase 1 (o número sobe porque esse papel vai a branco)
Palatino 9	1,82	1,77	1,57	1,53	parecidos
Horas 11 / 13	0 / 0,10	0 / 0,08	0,01 / 0,07	0,01 / 0,06	parecidos
Rhetorica 73	0,10	0,06	13,99	13,97	hoje e A: papel continua bege (a limpeza não roda nessa página); B/C: papel branco, mas com **contorno bege em volta das letras**
Opus 3 / 165 / 256	0,17 / 0,18 / 0,88	igual a hoje	0,17 / 0 / 0,13	igual ao B	parecidos
Opus 20 (foto)	0	0	0,04	0,04	parecidos

4. Boécio (mancha do verso)

Páginas 3, 7, 8, 22 (gabarito) e 33. No B e no C a limpeza **não piora**: vai a branco um pouco mais do que hoje (página 33: 4,5% → 5,4% da página), e a mancha do verso some igual, olhado. No A, quase igual a hoje (0% a 0,4% da página muda).

5. Tempo por página a 300 DPI

Medido alternado, girando a ordem: páginas 13, 8, 27, 119 e 6. Melhorar com duas rodadas (10 medidas cada); Mágico pro com uma (5 medidas cada). Nenhum outro processo meu rodando, mas o Samuel estava usando o PC.

	hoje	A	B	C
Melhorar	1,51 s	1,68 s	5,95 s	5,83 s
Mágico pro	1,91 s	1,73 s	6,25 s	6,20 s

O A fica dentro do ruído. O B e o C custam uns **4,4 s a mais por página**, que é a procura da gravura, feita aqui do zero em cada medida. No programa a marcação achada fica guardada na página, então os desenhos seguintes não deveriam pagar de novo (não medi isso). O teste de velocidade que vale é o do GitHub.

6. O caso do print 10 (caixinha desmarcada)

No **B**, com "Respeitar" desmarcada, nada é procurado (D-586: "Desligada, o filtro vale na página inteira"): a página sai **igual a hoje, com os quadrados**. Medido na página 13, Mágico pro: 5,95%, o mesmo de hoje. No **C**, a regra segura: sai como o A (0,21%).

Opinião e ressalvas

- **Melhor: C** (na prática B + rede de segurança). Conserta os quadrados, o céu claro, as letras quebradas, a página 47 das Horas e o papel de dentro do retrato do Palatino.
- **O B e o C mudam a cara de toda página com Melhorar ou Mágico pro à mão e "Respeitar"**

marcada, não só a das pinturas. As letras ficam com o tom do original, menos "escurecidas"; o papel em volta da letra vai a branco; a gravura fica com o tratamento da gravura. É o mesmo resultado que esses filtros já dão depois do Automático com a gravura achada. Nas 199 páginas, C e A diferem em 11,6% dos pontos em média no Melhorar e 6% no Mágico pro. Pela D-605 isso é pergunta para o Samuel.

- Rhetorica 73 no B/C: papel branco com contorno bege nas letras. Hoje o papel fica todo bege.
- O B só vale com "Respeitar" marcada. É a D-659 estendida a dois filtros novos: decisão do Samuel.
- Tudo é simulação (`scripts/reproduzir.py`, `instalar_b`; `scripts/candidato.py`; `scripts/comparar_paginas.py`; `scripts/tempo.py`; `scripts/medir_pintura.py`), sem teste em `tests/` nem rodada do GitHub.
- As letras quebradas do Melhorar de hoje são um **achado novo** desta comparação: vêm do mesmo passo (`_limpar_o_papel_de_verdade`). Sem esse passo, a página 13 sai com as letras inteiras. Vale também como bug para a Lista.